

Atlas 800T A2 训练服务器

技术白皮书

文档版本 16
发布日期 2026-05-12



版权所有 © 华为技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://e.huawei.com>

安全声明

产品生命周期政策

华为公司对产品生命周期的规定以“产品生命周期终止政策”为准，该政策的详细内容请参见如下网址：
<https://support.huawei.com/ecolumnsweb/zh/warranty-policy>

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：
<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>
如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：
<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

华为初始证书权责说明

华为公司对随设备出厂的初始数字证书，发布了“华为设备初始数字证书权责说明”，该说明的详细内容请参见如下网址：
<https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-service/ENEWS2000015766>

华为企业业务最终用户许可协议(EULA)

本最终用户许可协议是最终用户（个人、公司或其他任何实体）与华为公司就华为软件的使用所缔结的协议。最终用户对华为软件的使用受本协议约束，该协议的详细内容请参见如下网址：
<https://e.huawei.com/cn/about/eula>

产品资料生命周期策略

华为公司针对随产品版本发布的售后客户资料（产品资料），发布了“产品资料生命周期策略”，该策略的详细内容请参见如下网址：
<https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-website/ENEWS2000017760>

前言

概述

本文档详细介绍Atlas 800T A2 训练服务器的外观特点、性能参数以及部件兼容性等内容。

读者对象

本文档主要适用于以下人员：

- 售前工程师
- 技术支持工程师
- 维护工程师

免责声明

本技术白皮书对于具体技术指标的表述，包括但不限于规格及性能，将根据具体的产品发布情况确定。本技术白皮书并不构成对于相关产品的技术指标的承诺或保证。华为可能不定期就相关信息进行更新，华为保留对于相关产品或解决方案信息的更新或更正的权利，请参考最新发布的相关说明或介绍。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。

符号	说明
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其他不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
16	2026-05-12	第十六次正式发布。 修改 5.1 技术规格 。
15	2026-04-07	第十五次正式发布。 4.7 Riser模组和PCIe插槽 章节中修改8x2.5 SATA +2x2.5 NVMe硬盘配置Slot1对应的BIOS端口号。
14	2025-11-17	第十四次正式发布。 增加单卡算力。
13	2025-10-31	第十三次正式发布。 增加算力，带宽，片上内存等关键信息参数。
12	2025-10-23	第十二次正式发布。 • 4.3 后面板组件章节优化须知的内容。 • 能源效率：新增钛金级电源模块。 • 5.4 电源规格：新增3200W电源模块的描述、增加设备连接外部电源空气开关电流规格、增加双火线接入时的约束。
11	2025-09-30	第十一次正式发布。 删除 表4-4 中“电源模块指示灯”绿色（1Hz/闪烁）中的Standby状态的相关描述。
10	2025-06-20	第十次正式发布。 • 表4-5章节修改8盘配置的备注：仅支持1个PCIe 4.0扩展槽位。 • 表4-9修改8盘Slot2槽位大小为全高半长。
09	2025-04-14	第九次正式发布。 4.12.3 内存容量配置规则 和 5.1 技术规格 章节统一内存速度单位。

文档版本	发布日期	修改说明
08	2025-04-07	第八次正式发布。 ● 增加4.13.2 QSFP56-200G-SR4-APC章节。 ● 4.5.1 硬盘配置章节增加NVMe硬盘的PCIe规格。 ● 5.2 环境规格章节中腐蚀性气体污染物的（满足ANSI/ISA-71.04-2013定义的气体腐蚀等级G1）说明放置最上层级“腐蚀产物厚度最大增长速率”后同时约束铜测试片和银测试片。 ● 4.5.1 硬盘配置章节合并4x2.5 SATA+6x2.5 NVMe硬盘配置和2x2.5 SATA+6x2.5 NVMe硬盘配置，同时增加备注内容。 ● 修改4.9 灵活IO卡章节，灵活IO卡增加支持TM281。 ● 5.1 技术规格新增AI处理器技术规格表格。
07	2024-06-25	第七次正式发布。 ● 修改4.3 后面板组件章节参数面接口描述。 ● 更新3 物理结构章节的NPU模组结构。 ● 更新4.11.3 NPU模组章节的结构。 ● 更新5.4 电源规格章节的电源冗余策略。
06	2024-04-18	第六次正式发布。 ● 5.2 环境规格章节中数据中心清洁标准修改为ISO14644-1 Class8。 ● 4.5.3 硬盘指示灯修改指示灯颜色和状态。
05	2024-03-20	第五次正式发布。 ● 4.5.1 硬盘配置章节，增加“2x2.5 SATA+6x2.5 NVMe硬盘配置”。 ● 4.7 Riser模组和PCIe插槽章节，“须知”中增加“SDI V5.0仅支持安装在Slot2上。”。 ● 增加4.8 网卡模块。 ● 4.11.4 NPU载板章节，增加iBMC和npu-smi下的NPU编号对应关系和NPU模组和参数面接口卡对应关系。
04	2024-01-06	● 修改4.9 灵活IO卡章节，灵活IO卡只支持TM280。 ● 修改5.4 电源规格章节，删除3000W电源模块规格。 ● 修改5.3 物理规格章节，修改功耗数值。

文档版本	发布日期	修改说明
03	2023-11-01	第三次正式发布。 • 优化2 产品特点和5.1 技术规格章节。 • 删除“逻辑结构”章节。
02	2023-09-19	第二次正式发布。 • 修改产品名称，将“Atlas 800 9000 A2 训练服务器”改名为“Atlas 800T A2 训练服务器”。 • 修改“灵活IO卡B”为“参数面接口卡”。 • 5.3 物理规格章节增加最大输出功耗和最大输入功耗。
01	2023-07-18	第一次正式发布。

目 录

前言..... iii

1 产品概述..... 1

2 产品特点..... 2

3 物理结构..... 4

4 硬件描述..... 6

4.1 前面板组件..... 6

4.2 前面板指示灯和按钮..... 7

4.3 后面板组件..... 9

4.4 后面板指示灯..... 11

4.5 存储..... 13

4.5.1 硬盘配置..... 13

4.5.2 硬盘编号..... 14

4.5.3 硬盘指示灯..... 14

4.5.4 RAID 级别比较..... 16

4.6 风扇..... 16

4.7 Riser 模组和 PCIe 插槽..... 17

4.8 网卡模块..... 20

4.9 灵活 IO 卡..... 21

4.10 参数面接口卡..... 22

4.11 单板..... 22

4.11.1 硬盘背板..... 22

4.11.2 CPU 主板..... 23

4.11.3 NPU 模组..... 25

4.11.4 NPU 载板..... 26

4.12 内存..... 28

4.12.1 内存槽位编号..... 28

4.12.2 内存安装原则..... 30

4.12.3 内存容量配置规则..... 31

4.12.4 内存保护技术..... 31

4.13 接口可插拔模块..... 32

4.13.1 QSFP56-200G-SR4-UPC..... 33

4.13.2 QSFP56-200G-SR4-APC..... 34

4.14 IO 扩展..... 35

5 产品规格.....36

5.1 技术规格..... 36

5.2 环境规格..... 39

5.3 物理规格..... 40

5.4 电源规格..... 41

6 软硬件兼容性.....42

7 系统管理.....43

8 维保与保修.....45

9 通过的认证.....46

A 铭牌型号..... 47

1 产品概述

Atlas 800T A2 训练服务器是基于华为自研鲲鹏920处理器和昇腾910 AI处理器的AI训练服务器，广泛应用于深度学习模型开发和AI训练服务场景。该设备面向公有云、互联网、运营商、政府、交通、金融、高校、电力等领域，具有高计算密度、高能效比、高网络带宽、易扩展、易管理等优点，满足企业机房部署和大规模数据中心集群部署。

外观图如[图1-1](#)所示。

图 1-1 外观示意图



2 产品特点

性能和扩展特点

该设备性能和扩展特点如下：

- 支持华为自研64 bits高性能64核/48核鲲鹏920 CPU处理器，内部集成了DDR4、PCIe4.0、25GE、10GE、GE等接口，提供完整的SOC功能。
 - 兼容适配Arm v8-A架构特性，支持Arm v8.1和Arm v8.2扩展。
 - Core为64bits-TaiShan core核。
 - 每个core集成64KB L1 I-cache，64KB L1 D-cache和512KB L2 D-cache。
 - 支持高达48MB的L3 cache容量。
 - 支持超标量，可变长度，乱序流水线。
 - 支持ECC 1-bit纠错，ECC 2-bit报错。
 - 支持片间Hydra高速接口，通道速率高达30Gbps。
 - 支持8个DDR控制器。
 - 最大支持8个物理以太网口。
 - 支持3个PCIe控制器，支持GEN4（16Gbps），并可向下兼容。
 - 支持IMU维护引擎，收集CPU状态。
- 最大支持32条DDR4 ECC内存，内存支持RDIMM，可支持最多提供2048GB内存容量。
- 支持多种灵活的硬盘配置方案，提供了弹性的、可扩展的存储容量空间，满足不同存储容量的需求和升级要求。
- 最多可支持2个PCIe 4.0 x8+1个PCIe 4.0 x4的标准扩展槽位。

可用性和可服务性特点

该设备可用性和可服务性特点如下：

- 单板硬件采用电信级器件和加工工艺流程，可显著提高系统可靠性。
- 支持SATA/NVMe硬盘，其中SATA硬盘可以设置RAID 0/1/10/5/50/6/60，可提供RAID Cache，支持非系统硬盘热插拔。
- 通过面板提供UID/HLY LED指示灯，iBMC Web管理界面提供关键部件指示状态能够指引技术人员快速找到已经发生故障（或者正在发生故障）的组件，从而简化维护工作、加快解决问题的速度，并且提高系统可用性。

- BMC集成管理模块（iBMC）能够持续监测系统参数、触发告警，并且采取恢复措施，以便最大限度地避免停机。

可管理性及安全性特点

该设备可管理性及安全性特点如下：

- 集成在设备上的iBMC管理模块可用来监测系统运行状态，并提供远程管理功能。
- 集成了业界标准的统一可扩展固件接口（UEFI），因此能够提高设置、配置和更新效率，并且简化错误处理流程。
- 支持带锁的服务器机箱安全面板，保护设备的本地数据的安全性。

能源效率

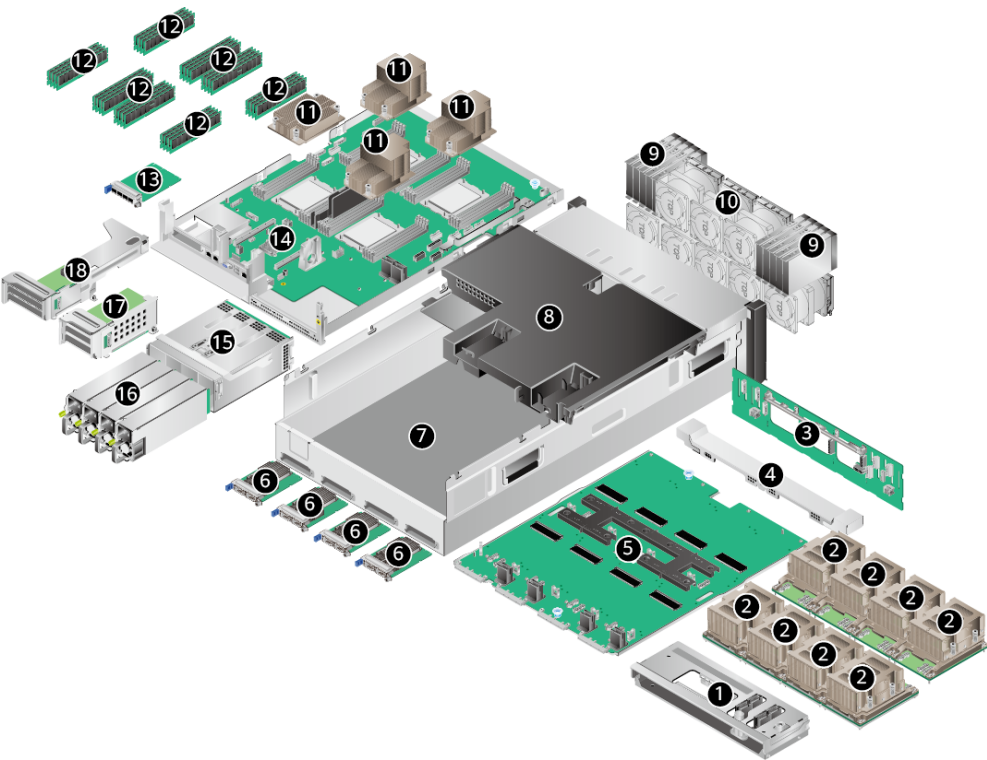
该设备能源效率特点如下：

- 提供白金级电源模块，50%负载下电源模块效率高达94%。
- 提供钛金级电源模块，50%负载下电源模块效率高达96%。
- 高效率的单板VRD电源，降低DC转DC的损耗。
- 支持主备供电。
- 支持PID（Proportional-Integral-Derivative）智能调速，节能降耗。
- 全方面优化的系统散热设计，高效节能系统散热风扇，降低系统散热能耗。
- 硬盘错峰上电技术，降低设备启动功耗。
- 支持SSD硬盘，SSD硬盘的功耗比传统机械硬盘低80%。

3 物理结构

该设备的各个部件如图3-1所示。

图 3-1 部件示意图



1	铜排模块	2	NPU模组
3	硬盘背板	4	加强横梁
5	NPU载板	6	参数面接口卡
7	机箱	8	CPU主板导风罩
9	硬盘	10	风扇模块

11	CPU散热器	12	DIMM
13	灵活IO卡（选配）	14	CPU主板
15	电源框	16	电源模块
17	Riser模组2	18	Riser模组1

 说明

CPU集成在CPU主板上，不能单独更换。

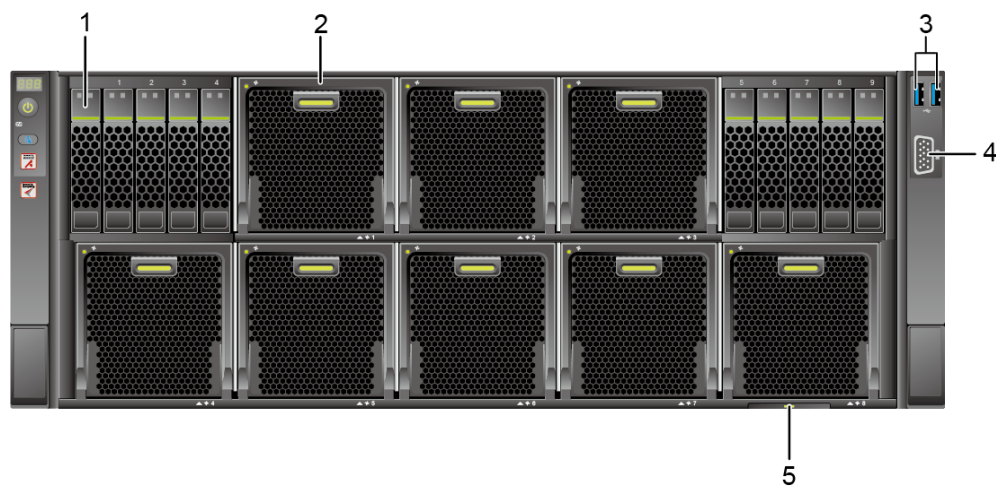
4 硬件描述

- 4.1 前面板组件
- 4.2 前面板指示灯和按钮
- 4.3 后面板组件
- 4.4 后面板指示灯
- 4.5 存储
- 4.6 风扇
- 4.7 Riser模组和PCIe插槽
- 4.8 网卡模块
- 4.9 灵活IO卡
- 4.10 参数面接口卡
- 4.11 单板
- 4.12 内存
- 4.13 接口可插拔模块
- 4.14 IO扩展

4.1 前面板组件

前面板组件如图4-1所示。

图 4-1 前面板组件示意图



1	硬盘	2	风扇
3	USB 2.0接口	4	VGA接口
5	标签卡（含SN标签）	-	-

表 4-1 前面板接口说明

名称	类型	说明
USB接口	USB 2.0	- 提供外出USB接口，通过该接口可以接入USB设备。 - 使用外接USB设备时请确认USB设备状态良好，否则可能导致设备工作异常。 - 使用外接USB设备时，最大支持1米的延长线。
VGA接口	DB15	- 用于连接显示终端，例如显示器或物理KVM。 - 前面板的VGA接口没有线缆固定螺钉，视频线缆容易脱落，推荐使用后面板的VGA接口。 - 同时连接前面板和后面板的VGA接口时，会优先使用前面板的VGA接口。

4.2 前面板指示灯和按钮

前面板指示灯和按钮如图4-2所示。

图 4-2 前面板指示灯和按钮示意图



1	UID按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管

5	硬盘Fault指示灯 (黄色指示灯)	6	硬盘Active指示灯 (绿色指示灯)
7	风扇模块指示灯	-	-

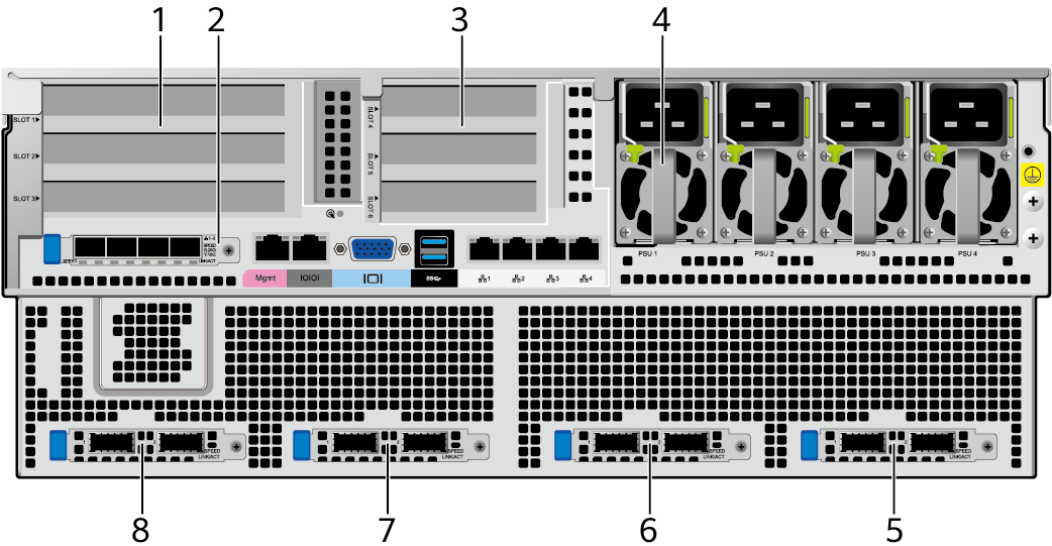
表 4-2 前面板指示灯/按钮说明

标识	指示灯/按钮	状态说明
	故障诊断数码管	- 显示---：表示设备正常。 - 显示故障码：表示设备有部件故障。 故障码的详细信息，请参考《 Atlas 800T A2 训练服务器 iBMC 告警处理 》。
	电源按钮/指示灯	电源指示灯说明： - 黄色（常亮）：表示设备处于待机（Standby）状态。 - 绿色（常亮）：表示设备已开机。 - 黄色（闪烁）：表示iBMC管理系统正在启动。 - 熄灭：表示设备未上电。 电源按钮说明： - 上电状态下短按该按钮，可以正常关闭OS。 - 上电状态下长按该按钮6秒钟，可以将设备强制下电。 - 待机状态下短按该按钮，可以进行上电。
	UID按钮/指示灯	UID按钮/指示灯用于定位待操作的设备。 UID指示灯说明： - 熄灭：设备未被定位。 - 蓝色闪烁（闪烁255秒）：设备被重点定位。 - 蓝色常亮：设备被定位。 UID按钮说明： - 可通过手动按UID按钮、iBMC命令或者iBMC的WebUI远程管理使灯熄灭、点亮或闪烁。 - 短按UID按钮，可以打开/关闭定位灯。 - 长按UID按钮5秒左右，可以复位设备的iBMC管理系统。
	健康状态指示灯	- 绿色（常亮）：表示设备运转正常。 - 红色（1Hz频率闪烁）：表示系统有严重告警。 - 红色（5Hz频率闪烁）：表示系统有紧急告警。
	风扇模块指示灯	- 熄灭：设备未上电。 - 绿色（常亮）：表示风扇正常运作。 - 红色（闪烁）：表示风扇存在告警。

4.3 后面板组件

该设备后面板组件如图4-3所示。

图 4-3 后面板组件示意图



1	Riser模组1	2	灵活IO卡（选配）
3	Riser模组2	4	电源模块
5	参数面接口卡 （FLEX IO B4）	6	参数面接口卡 （FLEX IO B3）
7	参数面接口卡 （FLEX IO B2）	8	参数面接口卡 （FLEX IO B1）

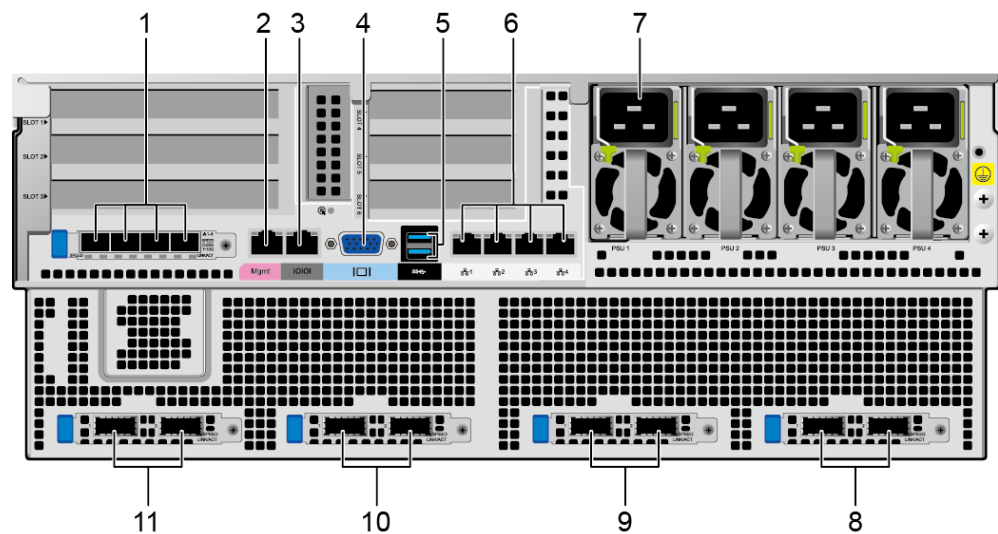
说明

- Riser模组1（支持全高标卡）和Riser模组2（支持半高标卡）支持的标卡类型会有差异，本图仅供参考，具体以实际配置为准。
- 灵活IO卡可选配4*25GE/10GE网卡。本图仅供参考，具体以实际配置为准。
- 参数面接口卡配置2*200GE网卡。

须知

灵活IO卡和参数面接口卡不支持热插拔，如果需要更换，请先将设备断电，详细信息请参见《Atlas 800T A2 训练服务器 维护与服务指南》的“[灵活IO卡/参数面网卡](#)”章节。

图 4-4 后面板接口示意图



1	灵活IO卡接口（选配）	2	Mgmt管理网口
3	调试串口	4	VGA接口
5	USB 3.0接口	6	板载网口
7	电源模块接口	8/9/10/11	参数面接口

表 4-3 后面板接口说明

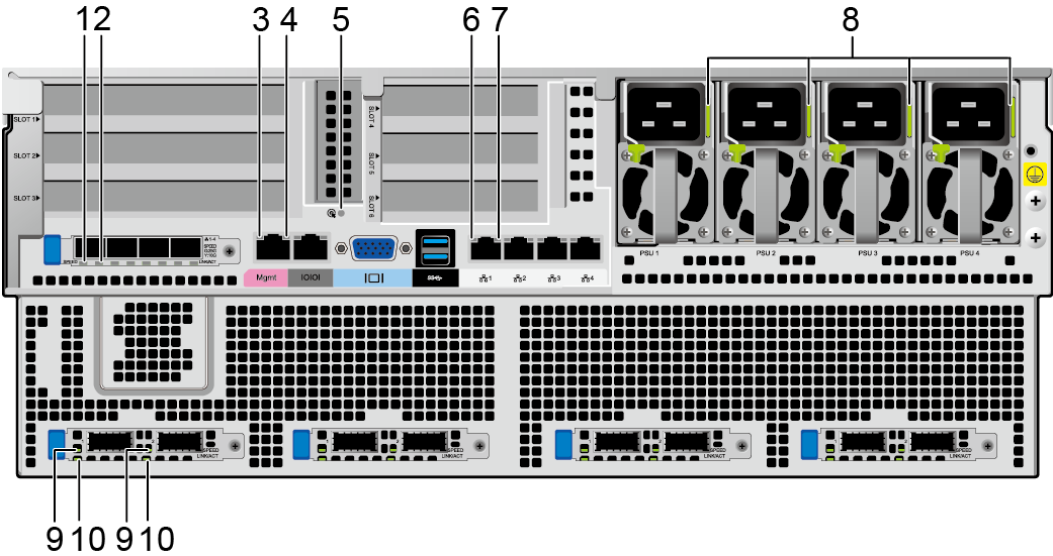
名称	类型	数量	说明
VGA接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或物理KVM。 同时连接前面板和后面板的VGA接口时，会优先使用前面板的VGA接口。
USB接口	USB 3.0	2	提供外出USB接口，通过该接口可以接入USB设备。 使用外接USB设备时请确认USB设备状态良好，否则可能导致设备工作异常。
Mgmt管理网口	RJ45	1	提供外出1000Mbps以太网口，支持自适应10/100/1000M。通过该接口可以对本设备进行带外管理。
调试串口	RJ45	1	默认为系统串口，可通过命令行设置为iBMC串口。主要用于调试。
板载网口	RJ45	4	板载网口提供4个GE电口，可用于带内管理。

名称	类型	数量	说明
灵活IO卡接口 (选配)	25GE/10GE光口 (SFP28)	2/4	灵活IO卡可选配4个25GE/10GE光口。 25GE光口可支持速率自适应到10GE。 通过不同速率的光模块实现。
参数面接口	200GE光口 (QSFP56)	2/8	• 每张参数面接口卡可提供2个200GE光口，4张参数面接口卡最多可提供8个200GE光口。 200GE光口可支持200G光模块/200G DAC电缆，具体型号请参见计算产品兼容性查询助手。 • 每张参数面接口卡的2个200GE光口均来自不同NPU。
电源模块接口	-	4	用户可根据自己实际需求选配电源数量，但是务必确保电源的额定功率大于整机额定功率。为了保证设备运行的可靠性，推荐配置4个电源模块。 4个电源接口，每两个接口分别接一路市电或者UPS。 当采用2个电源供电时，在iBMC Web界面中“系统管理 > 电源&功率 > 电源信息 > 电源设置”将不能设置为“主备供电”。

4.4 后面板指示灯

该设备后面板指示灯如图4-5所示。

图 4-5 后面板指示灯示意图



1	25GE/10GE光口速率指示灯	2	25GE/10GE光口连接状态指示灯/数据传输状态指示灯
3	管理网口数据传输状态指示灯	4	管理网口连接状态指示灯
5	UID指示灯	6	GE电口数据传输状态指示灯
7	GE电口连接状态指示灯	8	电源模块指示灯
9	200GE光口速率指示灯	10	200GE光口连接状态指示灯/数据传输状态指示灯

 说明

图4-5中1和2位置可选配4*25GE/10GE网卡。本图仅供参考，具体以实际配置为准。

表 4-4 后面板指示灯说明

指示灯		状态说明
GE电口/管理网口	数据传输状态指示灯	- 黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。 - 熄灭：表示无数据传输。
	连接状态指示灯	- 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 - 熄灭：表示网络未连接。
200GE光口	速率指示灯	- 绿色（常亮）：表示数据传输速率为200Gbps。 - 黄色（常亮）：表示数据传输速率为100Gbps。 - 熄灭：表示网络未连接。
	连接状态指示灯	- 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 - 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。 - 熄灭：表示网络未连接。
25GE/10GE光口	速率指示灯	- 绿色（常亮）：表示数据传输速率为25Gbps。 - 黄色（常亮）：表示数据传输速率为10Gbps。 - 熄灭：表示网络未连接。

指示灯		状态说明
	连接状态指示灯	● 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 ● 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。 ● 熄灭：表示网络未连接。
UID指示灯		UID指示灯用于定位待操作的设备。 ● 熄灭：设备未被定位。 ● 蓝色闪烁（闪烁255秒）：设备被重点定位。 ● 蓝色常亮：设备被定位。 可通过手动按UID按钮或者iBMC命令远程管理使灯熄灭、点亮或闪烁。
电源模块指示灯		● 绿色（常亮）：表示输入和输出正常。 ● 橙色（常亮）：表示输入正常，电源过温保护、电源输出过流/短路、输出过压、短路保护、器件失效（不包括所有的器件失效）等原因导致无输出。 ● 绿色（1Hz/闪烁）：当设备为工作状态时，表示输入过压或者欠压，具体故障请参考《Atlas 800T A2 训练服务器 iBMC 告警处理》。 ● 绿色（4Hz/闪烁）：表示电源Firmware在线升级过程中。 ● 熄灭：表示无电源输入。

4.5 存储

4.5.1 硬盘配置

表 4-5 硬盘配置

配置	最大前置硬盘数量 (个)	硬盘管理方式	备注
8x2.5 SATA +2x2.5 NVMe 硬盘配置	10 ● 槽位0~7只支持SATA硬盘 ● 槽位8~9支持SATA/NVMe硬盘^a	● SATA硬盘：1xRAID控制标卡 ● NVMe硬盘：CPU直出PCIe	● 该配置仅支持3个PCIe 4.0扩展槽位，具体请参见表4-9。 ● 槽位8~9配置NVMe盘时最高支持PCIe 4.0 x4。

配置	最大前置硬盘数量 (个)	硬盘管理方式	备注
4x2.5 SATA +6x2.5 NVMe 硬盘配置	10 - 槽位0~1、4~5只支持SATA硬盘 - 槽位2~3、6~9支持SATA/NVMe硬盘^a	- SATA硬盘：1xRAID控制标卡 - NVMe硬盘：CPU直出PCIe	- 该配置仅支持2个PCIe 4.0扩展槽位，具体请参见表4-9。 - 槽位2~3、6~9配置NVMe盘时最高支持PCIe 4.0 x2。
	8 - 槽位0~1只支持SATA硬盘 - 槽位2~3、6~9只支持NVMe硬盘	- SATA硬盘：CPU直出SATA - NVMe硬盘：CPU直出PCIe	- 该配置仅支持1个PCIe 4.0扩展槽位，具体请参见表4-9。 - 槽位2~3、6~9配置NVMe盘时最高支持PCIe 4.0 x2。 - 仅此种配置支持SDI V5.0，SDI V5.0请参见4.8 网卡模块。
a：当配置SP686C RAID卡时，8和9槽位支持SATA和NVMe硬盘；配置其他RAID卡时，8和9槽位不支持SATA硬盘，仅支持NVMe硬盘。			

4.5.2 硬盘编号

硬盘配置槽位编号如图4-6所示。

图 4-6 硬盘编号示意图



4.5.3 硬盘指示灯

SATA 硬盘指示灯

SATA硬盘指示灯如图4-7所示。

图 4-7 SATA 硬盘指示灯示意图

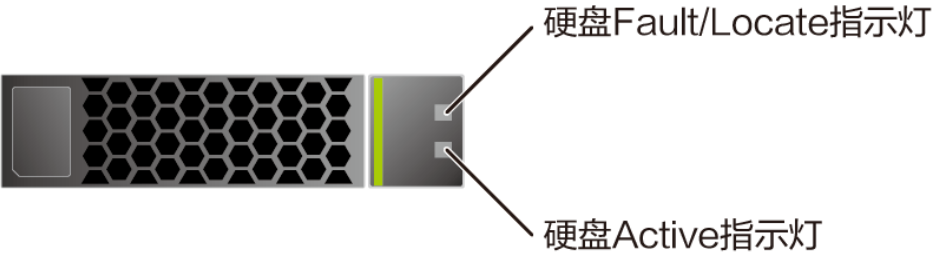


表 4-6 SATA 硬盘指示灯说明

硬盘Active指示灯	硬盘Fault/Locate指示灯	状态说明
熄灭	熄灭	硬盘不在位。
绿色常亮	熄灭	硬盘在位且无故障。
绿色闪烁	熄灭	硬盘处于正常读写状态。
绿色常亮	蓝色常亮	硬盘被RAID卡定位。
熄灭	蓝色常亮	硬盘处于重构状态。
熄灭	红色常亮	RAID组中硬盘被拔出。
绿色常亮	红色常亮	RAID组中硬盘故障。

NVMe 硬盘指示灯

NVMe硬盘指示灯如图4-8所示。

图 4-8 NVMe 硬盘指示灯示意图

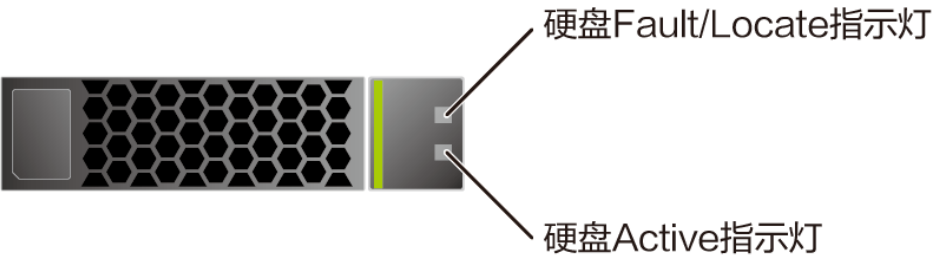


表 4-7 NVMe 硬盘指示灯说明

硬盘Active指示灯	硬盘Fault/Locate指示灯	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe硬盘不在位或者PCIe链路Link Down。
绿色常亮	熄灭	NVMe硬盘在位且无故障。

硬盘Active指示灯	硬盘Fault/Locate指示灯	状态说明
绿色闪烁	熄灭	NVMe硬盘正在进行读写操作。
绿色常亮/灭	红色闪烁（ 2Hz ）	NVMe硬盘正处于热插过程中。
熄灭	红色闪烁（ 0.5Hz ）	NVMe硬盘已完成热拔出流程，允许拔出。
绿色常亮/灭	红色常亮	NVMe硬盘故障。

4.5.4 RAID 级别比较

各级别RAID组的性能，需要的最少硬盘数量及硬盘利用率如表4-8所示。

表 4-8 RAID 级别比较

RAID级别说明	可靠性	读性能	写性能	硬盘利用率
RAID 0	低	高	高	100%
RAID 1	高	高	中	50%
RAID 5	较高	高	中	(N-1) /N
RAID 6	较高	高	中	(N-2) /N
RAID 10	高	高	中	50%
RAID 50	高	高	较高	(N-M) /N
RAID 60	高	高	较高	(N-M*2) /N
注：N为RAID组成员盘的个数，M为RAID组的子组数。				

4.6 风扇

该设备支持8个热插拔风扇模组，N+1冗余。支持可变的风扇速度。一般情况下风扇以最低速度转动，如果入风口温度升高或者设备温度升高，风扇会提高速度来降温。

风扇位置示意图如图4-9所示，所配风扇数量以现场实际情况为准。

图 4-9 风扇位置示意图

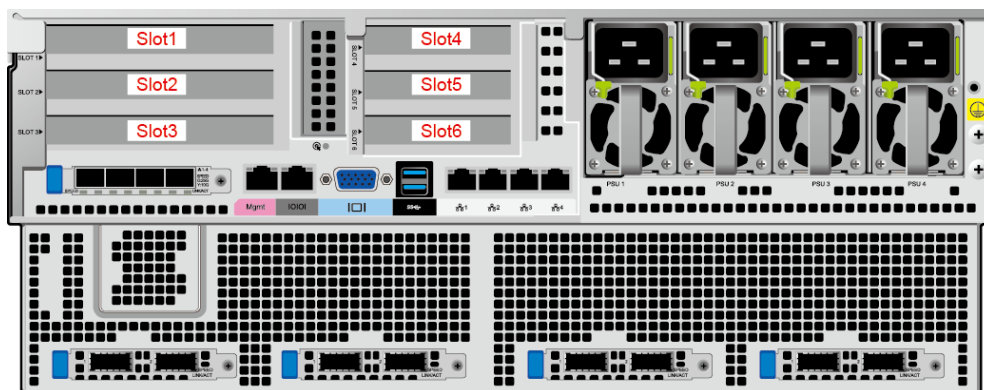


4.7 Riser 模组和 PCIe 插槽

PCIe 插槽位置

PCIe插槽分布如[图4-10](#)所示。

图 4-10 PCIe 插槽位置示意图



Riser 模组

Riser模组1支持的Riser模组如[图4-11](#)所示，Riser模组2支持的Riser模组如[图4-12](#)所示。

图 4-11 Riser 模组 1 示意图

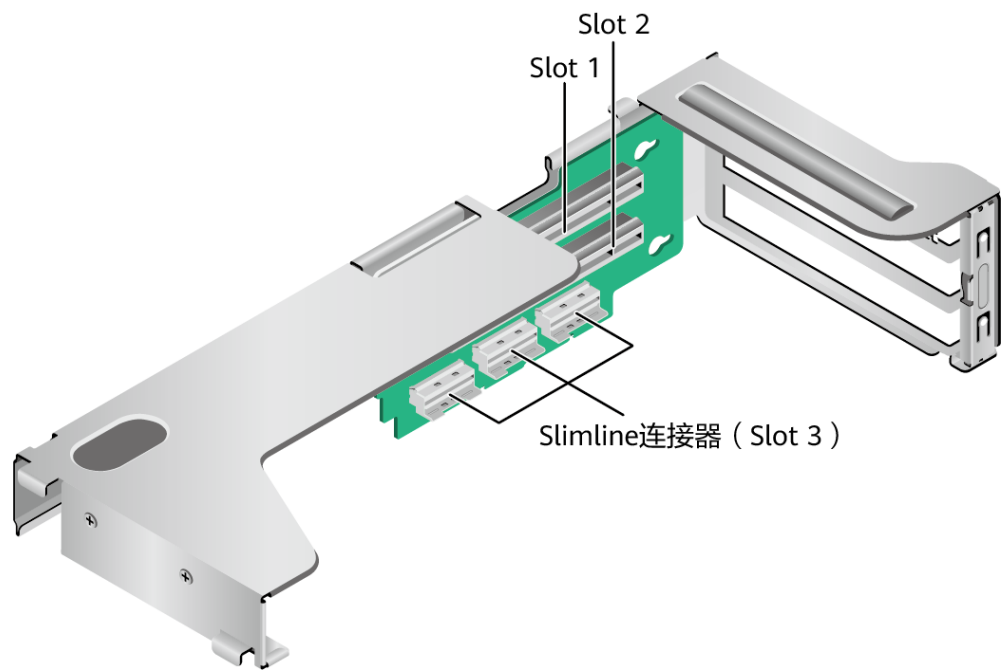
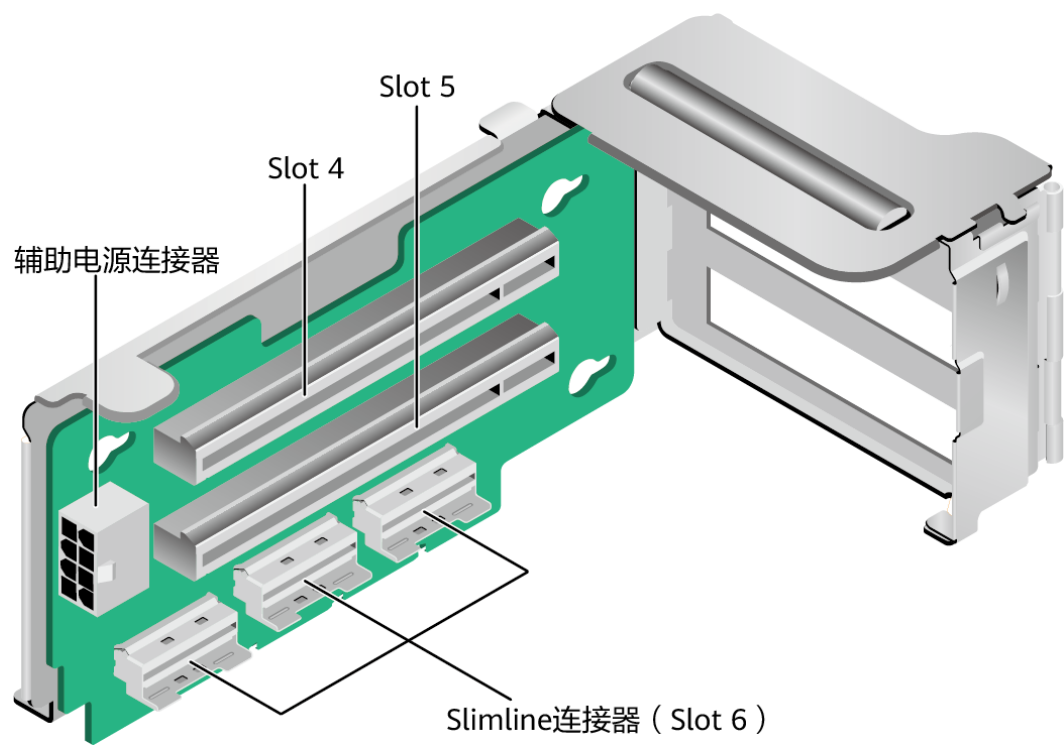


图 4-12 Riser 模组 2 示意图



须知

- Riser模组1和Riser模组2必须在位，且Riser模组1和Riser模组2的3个Slimline线缆需连接，否则NPU载板不可用。
- Riser模组1仅支持Slot1和Slot2，Slot3对应Riser模组1的3个PCIe 4.0 x8的Slimline连接器。
- Riser模组2仅支持Slot4，Slot6对应Riser模组2的3个PCIe 4.0 x8的Slimline连接器。
- SDI V5.0仅支持安装在Slot2上。
- 不同的硬盘配置，支持不同的PCIe标卡配置，具体请参见[表4-9](#)。

PCIe 插槽说明

PCIe插槽说明如[表4-9](#)所示。

表 4-9 PCIe 插槽说明

硬盘配置	PCIe 槽位	从属 CPU	PCIe 标准	连接 器宽 度	总线 宽度	BIOS 中的 端口 号	ROOT PORT (B/D /F)	Device (B/D /F)	槽位 大小
8x2.5 SATA +2x2.5 NVMe	Slot 1	CPU 1	PCIe 4.0	x16	x4 lane	Port1 8	00/10/ 0	03/00/ 0	全高 全长
	Slot 2	CPU 2	PCIe 4.0	x16	x8 lane	Port3 6	40/10/ 0	43/00/ 0	全高 半长
	Slot 4	CPU 4	PCIe 4.0	x16	x8 lane	Port7 6	C0/10/ 0	C3/00/ 0	半高 半长
4x2.5 SATA +6x2.5 NVMe	Slot 1	CPU 4	PCIe 4.0	x16	x8 lane	Port7 6	C0/10/ 0	C3/00/ 0	全高 全长
	Slot 2	CPU 2	PCIe 4.0	x16	x8 lane	Port3 6	40/10/ 0	43/00/ 0	全高 半长
	Slot 4	NA	NA	x16	NA	NA	NA	NA	半高 半长
2x2.5 SATA +6x2.5 NVMe	Slot 1	NA	NA	x16	NA	NA	NA	NA	全高 全长
	Slot 2	CPU 2	PCIe 4.0	x16	x16 lane	Port3 6	40/10/ 0	43/00/ 0	全高 半长
	Slot 4	NA	NA	x16	NA	NA	NA	NA	半高 半长

硬盘配置	PCIe 槽位	从属 CPU	PCIe 标准	连接 器 宽度	总线 宽度	BIOS 中的 端口 号	ROOT PORT (B/D /F)	Device (B/D /F)	槽位 大小
说明 - 支持全高全长的PCIe插槽向下兼容全高半长或者半高半长的PCIe卡，支持全高半长的PCIe插槽向下兼容半高半长的PCIe卡。 - 总线带宽为PCIe x16的插槽向下兼容PCIe x8、PCIe x4、PCIe x2的PCIe卡，总线带宽为PCIe x8的插槽向下兼容PCIe x4、PCIe x2的PCIe卡。 - 所有槽位的供电能力都可以最大支持75W的PCIe卡，PCIe卡的功率取决于PCIe卡的型号。具体支持的PCIe卡请参见计算产品兼容性查询助手。不在兼容性查询助手中的PCIe卡，请联系当地销售人员提交兼容性测试需求。 - B/D/F，即Bus/Device/Function Number。 - ROOT PORT (B/D/F) 是CPU内部PCIe根节点的B/D/F，Device (B/D/F) 是在OS下查看的板载或外插PCIe设备的B/D/F。 - 本表格中的B/D/F是默认取值，当PCIe卡不满配、PCIe卡满配但型号或所安装的槽位不同，以及配置了带PCI bridge的PCIe卡时，B/D/F可能会改变。 - Slot3和Slot6各支持3个PCIe 4.0 x8的Slimline连接器。三个Slimline连接器，其中两个共同组成PCIe 4.0 x16，另一个和CPU主板板载的一路PCIe 4.0 x8一起组成PCIe 4.0 x16，用于对接NPU载板。									

4.8 网卡模块

SD100智能网卡（以下简称SD100）是面向云计算裸机和虚拟机部署场景推出的一种智能网卡，主要是为了解决云计算裸机和虚拟机部署场景下共享分布式存储遇到的存储网络安全问题。

 说明

云计算裸机场景是指将主机侧的计算资源全部租给客户使用，客户可以在主机侧安装自己的软件，不受数据中心管理者的限制。

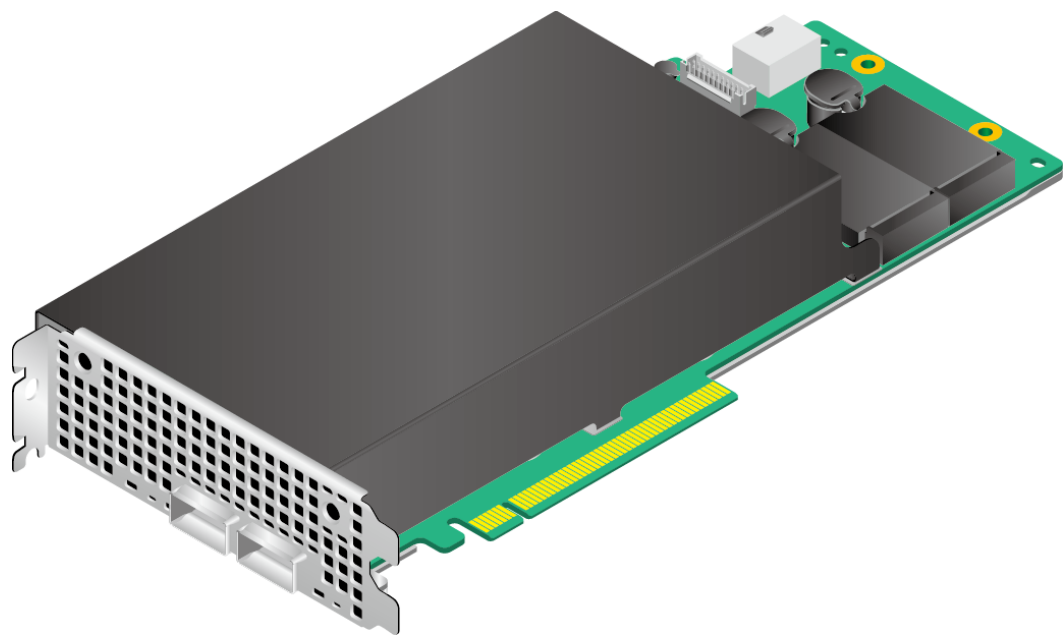
通过在SD100上部署云计算分布式存储软件和代理软件，向主机侧呈现了标准的SCSI（Small Computer System Interface）块存储设备，实现了分布式存储软件与主机硬件的解耦，彻底解决存储网络安全问题；同时通过卸载原来部署在主机侧的存储软件，降低了主机侧对处理器的占用，降低了总体部署成本。

SD100智能网卡包括5个系列，分别为SDI V1、SDI V2、SDI V3、SDI V3 Lite和SDI V5（包括SDI V5.0和SDI V5.1），其中Atlas 800T A2 训练服务器使用的是SDI V5.0。

SDI V5.0

关于SDI V5.0的详细信息，请参见《[SD100 用户指南\(SDI V5\)](#)》。

图 4-13 SDI V5.0 示意图



4.9 灵活 IO 卡

设备支持的灵活IO卡的详细信息请参见[计算产品兼容性查询助手](#)。
灵活IO卡只支持基本TCP/IP协议，不支持RoCE协议。

图 4-14 TM280/TM281（4*25GE/10GE 光口）示意图

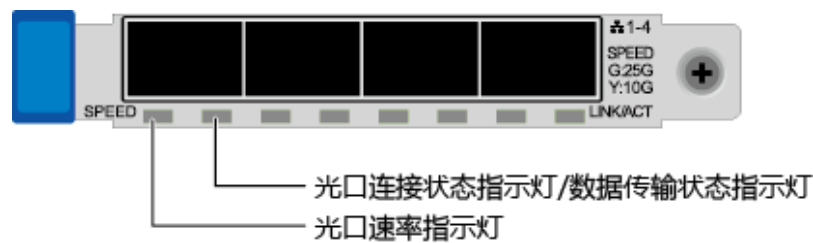


表 4-10 灵活 IO 卡指示灯说明

网卡类型	指示灯类型	状态
TM280/TM281	SPEED指示灯	● 绿色：最高速率25Gbps。 ● 黄色：低速率10Gbps。 ● 熄灭：链路断开。
	LINK/ACT指示灯	● 绿色（闪烁）：1Hz，有数据传输；2Hz，网口被定位。 ● 常亮：无数据传输。 ● 熄灭：链路断开。

4.10 参数面接口卡

图 4-15 参数面接口卡（2*200GE 光口）示意图

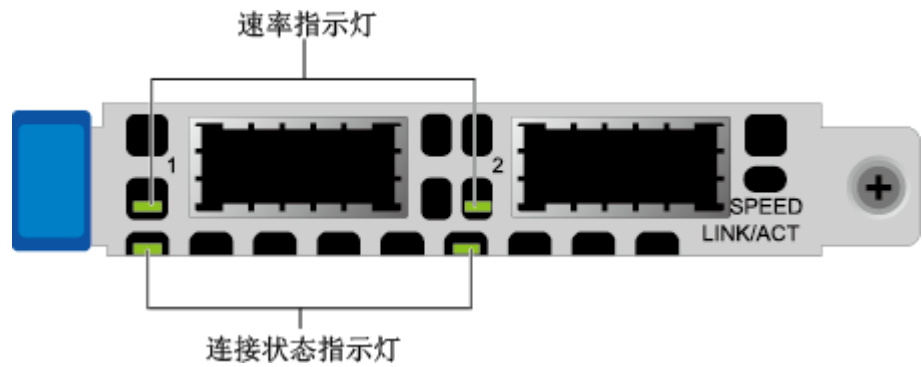


表 4-11 参数面接口卡指示灯说明

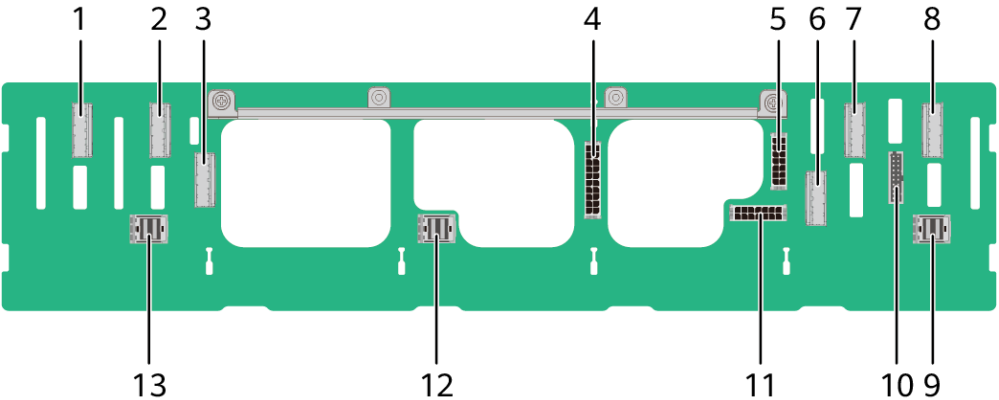
网卡类型	指示灯类型	状态
参数面接口卡	SPEED指示灯	- 绿色（常亮）：表示数据传输速率为200Gbps。 - 橙色（常亮）：表示数据传输速率为100Gbps。 - 熄灭：表示网络未连接。
	LINK/ACT指示灯	- 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 - 绿色（闪烁）：1Hz，表示有数据正在传输。 - 熄灭：表示网络未连接。

4.11 单板

4.11.1 硬盘背板

直通硬盘背板接口如[图4-16](#)所示。

图 4-16 硬盘背板（ Part No.: 0302035133 ）示意图

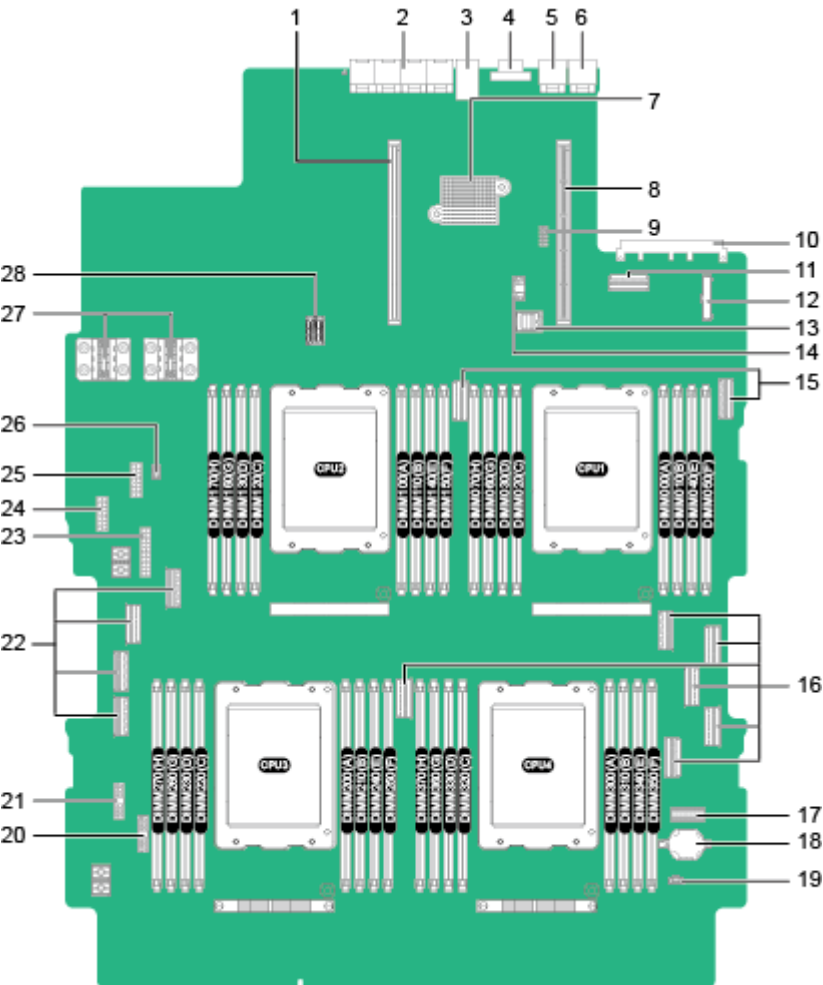


1	高速信号连接器 ^a （ J31 SLIM 5 ）	2	高速信号连接器 ^a （ J7 SLIM 4 ）
3	高速信号连接器 ^a （ J30 SLIM 3 ）	4	电源连接器 ^c （ J5503 PWR3 ）
5	电源连接器 ^c （ J5502 PWR2 ）	6	高速信号连接器 ^a （ J6 SLIM 2 ）
7	高速信号连接器 ^a （ J32 SLIM 1 ）	8	高速信号连接器 ^a （ J9 SLIM 0 ）
9	高速信号连接器 ^b （ J4 PORT A ）	10	低速信号连接器 ^d （ J29 MISC CONN ）
11	电源连接器 ^c （ J5501 PWR1 ）	12	高速信号连接器 ^b （ J2 PORT B ）
13	高速信号连接器 ^b （ J3 PORT C ）	-	-
a: 1/2/3/6/7/8，高速信号连接器-LP Slimline X8-74PIN-直母-SMT-0.5A，连接LP Slimline线缆。 b: 9/12/13，电缆连接器-Internal Mini SAS HD-36PIN-直母-SMT-0.5A，连接Mini SAS线缆。 c: 4/5/11，电源连接器，连接12V供电电源线。 d: 10，普通插座-20PIN-直公-双排-2MM-2MM-SMT-1A，连接低速信号线缆。			

4.11.2 CPU 主板

CPU主板接口如图4-17所示。

图 4-17 CPU 主板接口示意图



1	Riser模组插槽2（J34）	2	4x GE端口（J95）
3	2x后置USB 3.0端口（J2026）	4	后置VGA连接器（J8 VGA CONN）
5	调试串口（J22）	6	Mgmt管理网口（J23）
7	iBMC芯片（U31）	8	Riser模组插槽1（J35）
9	跳线（J17） ^a	10	灵活IO卡连接器（J96）
11	后置硬盘背板Slimline连接器（J004）	12	右挂耳连接器（J16）
13	高速信号连接器（J73）	14	NC-SI连接器（J5）
15	Slimline连接器（从左到右分别为：J106/J006）	16	Slimline连接器（从左到右，从上到下分别为：J206/J308/J305/J306/J307/J304）
17	TPM连接器（J98）	18	系统电池（U4）

19	开箱检测连接器（ S1 ）	20	前置硬盘背板信号连接器（ J2079 ）
21	左挂耳连接器（ J6 ）	22	Slimline连接器（ 从上到下分别为： J204/J205/J207/J208 ）
23	前置硬盘背板电源连接器1（ J99 ）	24	前置硬盘背板电源连接器2（ J31 ）
25	前置硬盘背板电源连接器3（ J76 ）	26	8-pin信号连接器（ J24 ）
27	电源连接器（ 从左到右分别为： J2089/J2090 ）	28	低速信号连接器（ J26 ）
a： COM_SW pin用于切换设备物理串口连接方向。			

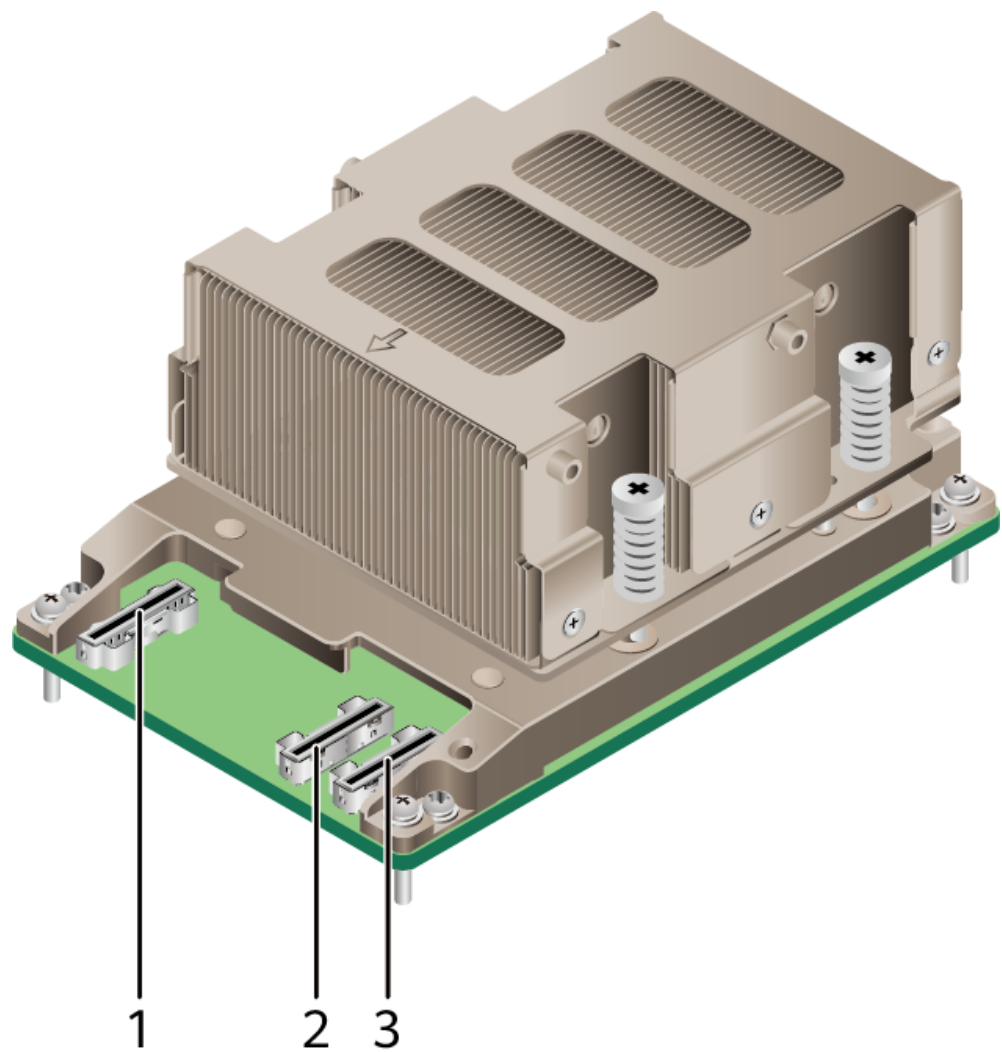
 说明

iBMC芯片不支持单独更换，需要和CPU主板一起更换。

4.11.3 NPU 模组

NPU模组接口如[图4-18](#)所示。

图 4-18 NPU 模组接口示意图

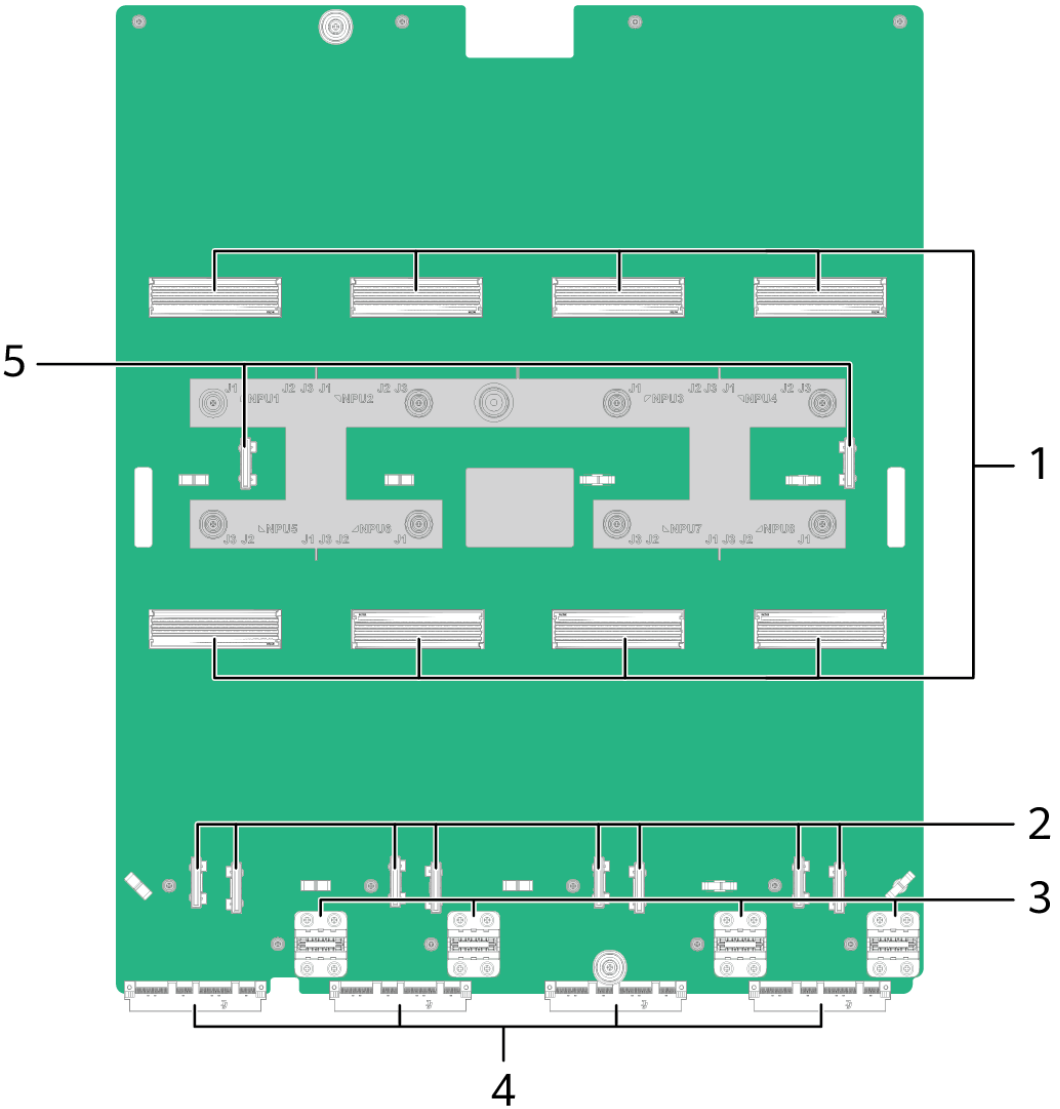


1	UBC连接器（J1） ^a	2	UBC连接器（J2） ^b
3	UBC连接器（J3） ^b	-	-
a：通过高速信号线缆连接到NPU载板的高速信号接口。 b：通过高速信号线缆连接到CPU主板Slimline连接器上。			

4.11.4 NPU 载板

NPU载板接口如[图4-19](#)所示。

图 4-19 NPU 载板接口示意图



1	NPU模组的SHMM连接器 ^a (上面4个从左到右分别为: J101/J103/J105/J107; 下面4个从左到右分别为: J102/J104/J106/J108)	2	高速以太网连接器 (从左到右分别为: J3001/J3002/J3003/J3004/J3005/J3006/J3007/J3008)
3	铜夹子 (从左到右分别为: J5802/J5803/J5804/J5801)	4	网卡连接器 (从左到右分别为: J2001/J2002/J2003/J2004)
5	低速管理连接器 (从左到右分别为: J305/J205)	-	-
a: SHMM连接器, 指的是MIRROR MEZZ连接器。			

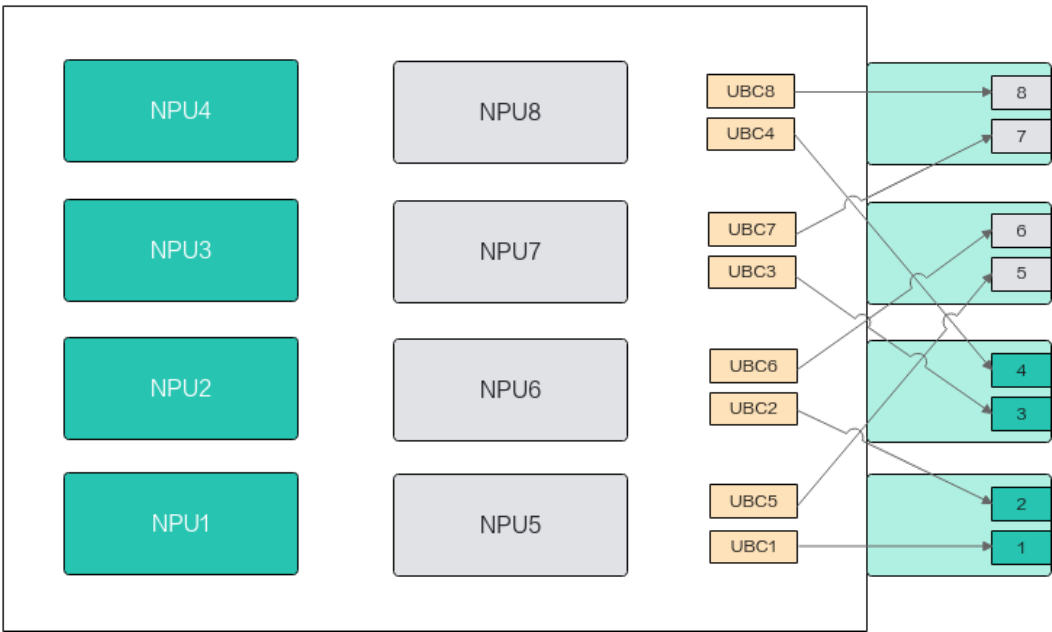
iBMC上显示每个NPU在载板上的物理位置，npu-smi工具显示NPU的逻辑位置，其对应关系如表4-12所示。

表 4-12 iBMC 和 npu-smi 下的 NPU 编号对应关系

编号	iBMC上显示	npu-smi下显示（NPU ID）
1	NPU1	NPU0
2	NPU2	NPU1
3	NPU3	NPU2
4	NPU4	NPU3
5	NPU5	NPU4
6	NPU6	NPU5
7	NPU7	NPU6
8	NPU8	NPU7

NPU模组和参数面接口卡的对应关系如图4-20所示。

图 4-20 NPU 模组和参数面接口卡对应关系图

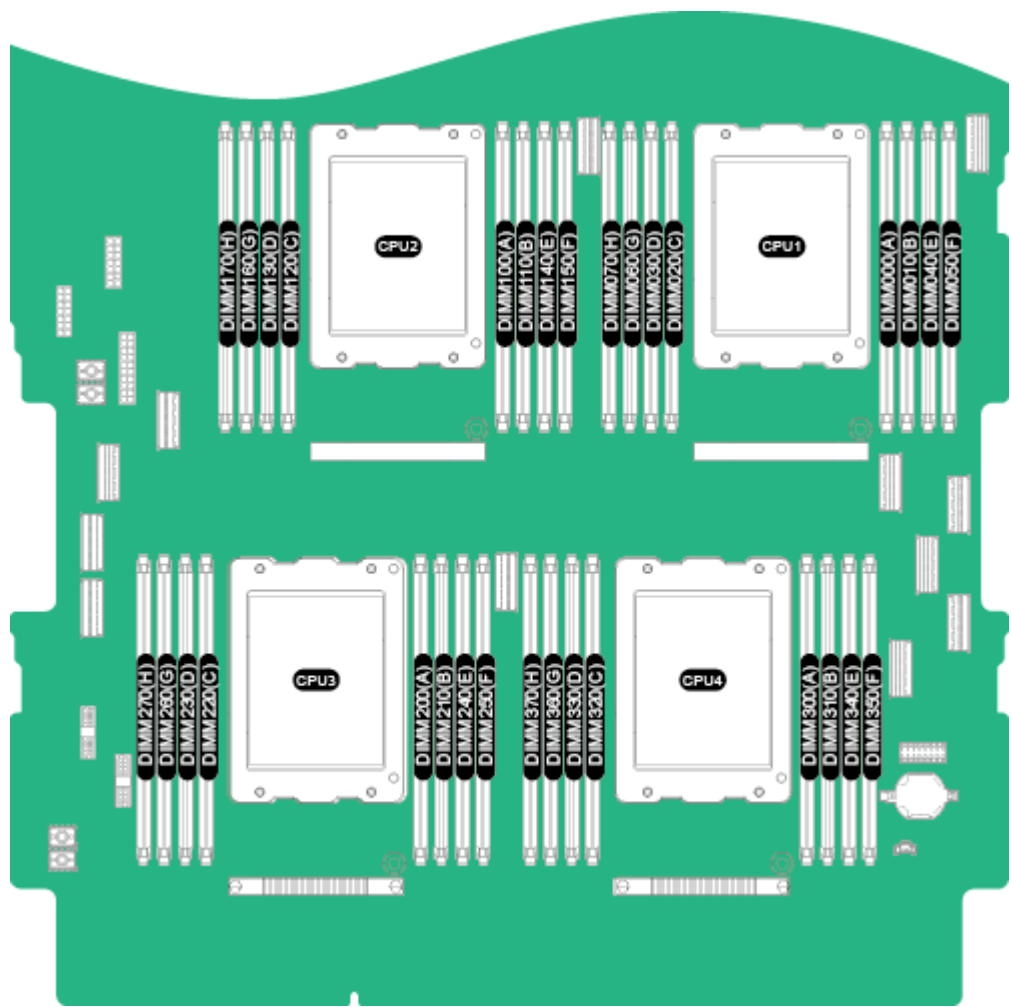


4.12 内存

4.12.1 内存槽位编号

该设备提供32个DDR4 DIMM接口，每个处理器均提供8条内存通道，每条通道都支持1个DIMM。内存槽位编号如图4-21所示。

图 4-21 内存槽位编号示意图



内存通道组成如表4-13所示。

表 4-13 通道组成

通道所属的CPU	通道	组成
CPU1	TB_A	DIMM060(G)
	TB_B	DIMM020(C)
	TB_C	DIMM040(E)
	TB_D	DIMM000(A)
	TA_A	DIMM030(D)
	TA_B	DIMM070(H)
	TA_C	DIMM010(B)
	TA_D	DIMM050(F)
CPU2	TB_A	DIMM160(G)

通道所属的CPU	通道	组成
	TB_B	DIMM120(C)
	TB_C	DIMM140(E)
	TB_D	DIMM100(A)
	TA_A	DIMM130(D)
	TA_B	DIMM170(H)
	TA_C	DIMM110(B)
	TA_D	DIMM150(F)
CPU3	TB_A	DIMM260(G)
	TB_B	DIMM220(C)
	TB_C	DIMM240(E)
	TB_D	DIMM200(A)
	TA_A	DIMM230(D)
	TA_B	DIMM270(H)
	TA_C	DIMM210(B)
CPU4	TA_D	DIMM250(F)
	TB_A	DIMM360(G)
	TB_B	DIMM320(C)
	TB_C	DIMM340(E)
	TB_D	DIMM300(A)
	TA_A	DIMM330(D)
	TA_B	DIMM370(H)
	TA_C	DIMM310(B)
	TA_D	DIMM350(F)

4.12.2 内存安装原则

须知

CPU1对应的内存槽位上必须至少配置一根内存条。

当设备配置完全平衡的内存条时，可实现最佳的内存性能。不平衡配置会降低内存性能，因此不推荐使用。

不平衡的内存配置是指安装的内存不是均匀分布在内存通道和（或）处理器上。

- 通道不平衡：如果单个CPU配置5、7根内存条，则通道之间的内存配置不平衡。
- 处理器不平衡：如果在每个处理器上安装了不同数量的内存，则处理器之间的内存配置不平衡。
- 4路设备内存总数量建议配置为：4根、8根、12根、16根、24根、32根。

内存配置时必须遵守内存安装原则，详细信息请参见[计算产品兼容性查询助手](#)，未安装内存条的槽位，需要安装假模块。

4.12.3 内存容量配置规则

该设备最多支持32个DIMM，每个处理器支持8个内存通道，每个通道最多支持1个DIMM。

表 4-14 RDIMM 内存配置规则

参数		RDIMM内存
Rank		Dual rank
额定速度（MT/s）		3200/2933
额定电压（V）		1.2
工作电压（V）		1.2
整机最多支持的DIMM数量		32
单根最大DIMM容量（GB）		64
整机最大内存容量（GB）		2048
整机最大工作速度时的最高内存容量（GB）		2048
最大工作速度（MT/s）	每通道1个DIMM	3200

4.12.4 内存保护技术

支持以下内存保护技术：

- ECC
- SEC/DED
- SDDC
- Patrol scrubbing

4.13 接口可插拔模块

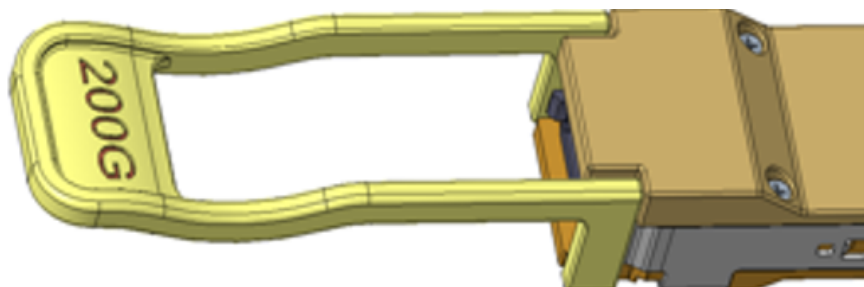
注意事项

使用参数面200G光模块需注意：

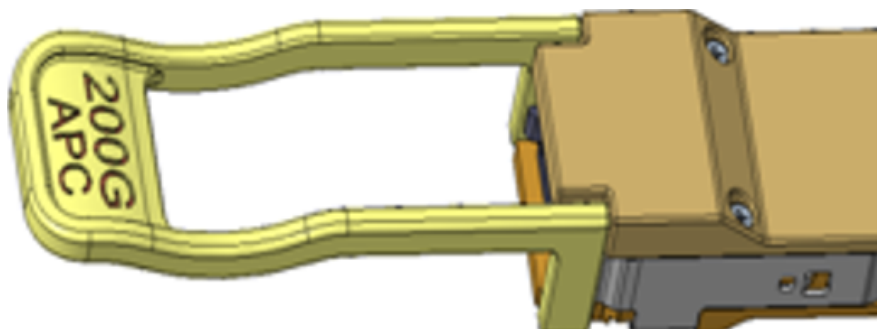
APC端面光模块必须搭配APC端面光纤使用；UPC端面光模块必须搭配UPC端面光纤使用；误插会导致光模块损坏。

- APC光模块拉手环会增加APC标识。

UPC光模块：



APC光模块：



- 通用APC端面光纤为绿色，UPC端面光纤为蓝色，具体可咨询厂家。

UPC端面光纤：



APC端面光纤：



4.13.1 QSFP56-200G-SR4-UPC

表 4-15 基本信息

项目	指标值
模块名称	QSFP56-200G-SR4-UPC
型号	QSFP56-200G-SR4-UPC
封装	QSFP56
接口标准/类型	200GBASE-SR4
连接器类型	MPO
光纤类型	MMF
工作壳温 [°C]	0°C ~ 70°C
光纤陶瓷插芯端面类型	PC/UPC
数字诊断功能	支持
传输速率 [bit/s]	200Gbit/s
目标传输距离 [m]	12芯、交叉型（Type B）、母头 多模（OM3）光纤（光纤直径： 50μm）：70m 多模（OM4）光纤（光纤直径： 50μm）：100m
模式带宽 [MHz*km]	多模（OM3）光纤：2000MHz*km 多模（OM4）光纤：4700MHz*km
误码率	2.4e-4

表 4-16 发送端光参数

项目	指标值
中心波长 [nm]	850nm
最大发送光功率(AVG) [dBm]	4dBm
最小发送光功率(AVG) [dBm]	-5.5dBm
最大发送光功率(OMA) [dBm]	3dBm
最小发送光功率(OMA) [dBm]	-4.5dBm
最小消光比 [dB]	3dB

表 4-17 接收端光参数

项目	指标值
接收灵敏度(OMA) [dBm]	max(-6.5, SECQ-7.9)
过载光功率(AVG) [dBm]	4dBm

4.13.2 QSFP56-200G-SR4-APC

表 4-18 基本信息

项目	指标值
模块名称	QSFP56-200G-SR4-APC
型号	QSFP56-200G-SR4-APC
封装	QSFP56
接口标准/类型	200GBASE-SR4
连接器类型	MPO
光纤类型	MMF
工作壳温 [°C]	0°C ~ 70°C
光纤陶瓷插芯端面类型	APC
数字诊断功能	支持
传输速率 [bit/s]	200Gbit/s
目标传输距离 [m]	12芯、交叉型 (Type B)、母头 多模 (OM3) 光纤 (光纤直径: 50μm) : 70m 多模 (OM4) 光纤 (光纤直径: 50μm) : 100m
模式带宽 [MHz*km]	多模 (OM3) 光纤: 2000MHz*km 多模 (OM4) 光纤: 4700MHz*km
误码率	2.4e-4

表 4-19 发送端光参数

项目	指标值
中心波长 [nm]	850nm
最大发送光功率(AVG) [dBm]	4dBm

项目	指标值
最小发送光功率(AVG) [dBm]	-5.5dBm
最大发送光功率(OMA) [dBm]	3dBm
最小发送光功率(OMA) [dBm]	-4.5dBm
最小消光比 [dB]	3dB

表 4-20 接收端光参数

项目	指标值
接收灵敏度(OMA) [dBm]	max(-6.5, SECQ-7.9)
过载光功率(AVG) [dBm]	4dBm

4.14 IO 扩展

该设备提供多种PCIe扩展卡，您可以根据需要的扩展卡类型和速率选配。

- 以太网扩展卡
- SSD扩展卡

 说明

具体的可选购系统选件请咨询当地销售代表。

5 产品规格

部件的编码和兼容性请参见[计算产品兼容性查询助手](#)。

- 5.1 技术规格
- 5.2 环境规格
- 5.3 物理规格
- 5.4 电源规格

5.1 技术规格

表 5-1 AI 处理器技术规格

组件	规格
AI算力 ^a	单个AI处理器支持如下规格： 313TFLOPS@FP16/376TFLOPS@FP16 82TFLOPS@FP32/99TFLOPS@FP32 说明 硬件设备配置的AI处理器支持选配以上规格中的一种，请以现场实际采购型号为准。
片上内存	- 容量为64GB。 - 带宽为1600GB/s。
网络	200GE QSFP接口直出，RoCE协议。
功耗	最大功耗为400W。
PCIe接口	每个NPU通过PCIe 4.0 x16与CPU互联。
a： - 稳定提供的峰值稠密算力。 - 此处产品规格信息仅为理论设计值，实际测试结果可能与理论设计值存在一定误差，关于误差范围和其他算力等详细信息请联系技术支持。	

表 5-2 服务器技术规格

组件	规格
形态	4U训练服务器。
AI处理器	- 支持8路华为自研昇腾910 AI处理器，芯片支持直出200G RoCE网络接口。 - 每一路AI处理器提供7条HCCS互连链路，最大理论带宽为392GB/s。 - 每个NPU载板由8路AI处理器组成，通过HCCS组成一个8P Full mesh 互联。
AI算力 ^a	整机支持如下规格： 2.504PFLOPS@FP16/3.008PFLOPS@FP16 0.656PFLOPS@FP32/0.792PFLOPS@FP32
CPU处理器	支持4路鲲鹏920处理器。 - 处理器集成内存控制器，支持8个内存通道。 - 处理器集成PCIe控制器，支持PCIe 4.0，每个处理器提供40个lane。 - 采用2路Hydra总线互连，每路总线传输速率最高可达30GT/s。 - 每个处理器支持64核（鲲鹏920 7265）或48核（鲲鹏920 5250）。 - 支持频率3.0GHz（鲲鹏920 7265）或2.6GHz（鲲鹏920 5250）。 - L3 cache容量为64MB。
内存	- 最多32个DDR4内存插槽，支持RDIMM。 - 内存设计速率最大可达3200MT/s。 - 内存保护支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol scrubbing功能。 - 单根内存条容量支持16GB/32GB/64GB。 说明 同一台设备不允许混合使用不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的内存。即一台服务器配置的多根内存条必须为相同Part No.（即P/N编码）。
存储	硬盘： - 详细硬盘配置请参见4.5.1 硬盘配置。 - 硬盘支持热插拔。 - SATA SSD的环境要求请参见《SATA SSD 用户指南》中的“规格”章节。 - NVMe的环境要求请参见《NVMe SSD 用户指南》中的“规格”章节。 RAID控制标卡： - 支持多种型号的RAID控制标卡，详细信息请参见计算产品兼容性查询助手。 - 支持RAID级别迁移、磁盘漫游等功能，支持自诊断、Web远程设置，关于RAID控制标卡的详细信息，请参见《华为服务器 RAID控制卡 用户指南(Arm)》。

组件	规格
10GE/25GE接口卡	CPU主板最多支持1张灵活IO卡，单张卡提供4个10GE光口/25GE光口，支持PXE功能。 说明 10GE和25GE光口可通过使用不同的光模块来实现速率切换。
200GE接口卡	NPU载板最多支持4张参数面接口卡，单张卡提供以下网络接口： 2个200GE光口，可支持200G光纤或铜缆。 说明 - 支持200G铜缆时，NPU侧不支持自协商，需要对端设备也关闭自协商功能。 - 每张参数面接口卡的2个200GE光口均来自不同NPU。
PCIe扩展槽位	- 最多支持3个PCIe 4.0扩展插槽。 - Riser模组1支持以下PCIe规格： - 支持1个全高全长的PCIe 4.0标准槽位。 - 支持1个全高半长的PCIe 4.0标准槽位。 - Riser模组2支持以下PCIe规格： 支持1个半高全长的PCIe 4.0标准槽位。 说明 - 设备支持的PCIe扩展卡具体型号，请参见计算产品兼容性查询助手。 - 具体标卡槽位信号带宽请参见4.7 Riser模组和PCIe插槽。
端口	- 前面板提供2个USB 2.0端口、1个DB15 VGA端口。 - 后面板提供2个USB 3.0端口、1个DB15 VGA端口、1个RJ45串口、1个RJ45系统管理端口和4个RJ45板载网口。
风扇	8个风扇支持热插拔。 - 支持风扇单转子失效，N+1冗余备份。 说明 同一台设备必须配置相同Part No.（即P/N编码）的风扇模块。
系统管理	iBMC支持IPMI、SOL、KVM over IP以及虚拟媒体，提供1个10/100/1000Mbps的RJ45管理网口。
安全特性	- 管理员密码。 - TPM（国内）。 - 安全面板（选配件）。 说明 安全面板安装在设备前面板上，为了防止未授权用户操作硬盘，安全面板上带有安全锁。
显卡	系统CPU主板集成显示芯片，提供32MB显存，支持最高60Hz频率下16M色彩的最大分辨率是1920x1080像素。 说明 - 仅在安装了和操作系统版本对应的显卡驱动后才能支持最大分辨率1920x1080像素，否则只能支持操作系统默认分辨率。 - 前后VGA接口同时接显示器的时候，只有接前面板VGA接口的显示器会显示。

组件	规格
a: ● 稳定提供的峰值稠密算力。 ● 此处产品规格信息仅为理论设计值，实际测试结果可能与理论设计值存在一定误差，关于误差范围和其他算力等详细信息请联系技术支持。	

5.2 环境规格

表 5-3 环境规格

指标项	说明
温度	● 工作温度：5℃～35℃（41°F～95°F）（符合ASHRAE Class A2） ● 存储温度（3个月以内）：-30℃～+60℃（-22°F～+140°F） ● 存储温度（6个月以内）：-15℃～+45℃（5°F～113°F） ● 最大温度变化率：20℃（36°F）/h、5℃（9°F）/15min 说明 SSD硬盘最长存储时间： ● 在40℃及以下环境温度下，SSD硬盘保持下电状态且未存储数据的时间不超过24个月。 ● 在40℃及以下环境温度下，SSD硬盘保持下电状态且已存储数据的时间不超过3个月。
相对湿度（RH，非凝露）	● 工作湿度：8%～90% ● 存储湿度（72小时以内，带产品包装）：8%～95% ● 存储湿度（6个月以内）：20%～75% ● 最大湿度变化率：20%/h
风量	667CFM
海拔高度	工作海拔高度：≤3050m 说明 按照ASHRAE 2015标准： ● 配置满足ASHRAE Class A1、A2时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高300m降低1℃计算。 ● 配置满足ASHRAE Class A3时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高175m降低1℃计算。 ● 配置满足ASHRAE Class A4时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高125m降低1℃计算。
腐蚀性气体污染物	腐蚀产物厚度最大增长速率（满足ANSI/ISA-71.04-2013定义的气体腐蚀等级G1）： ● 铜测试片：300 Å/month ● 银测试片：200 Å/month

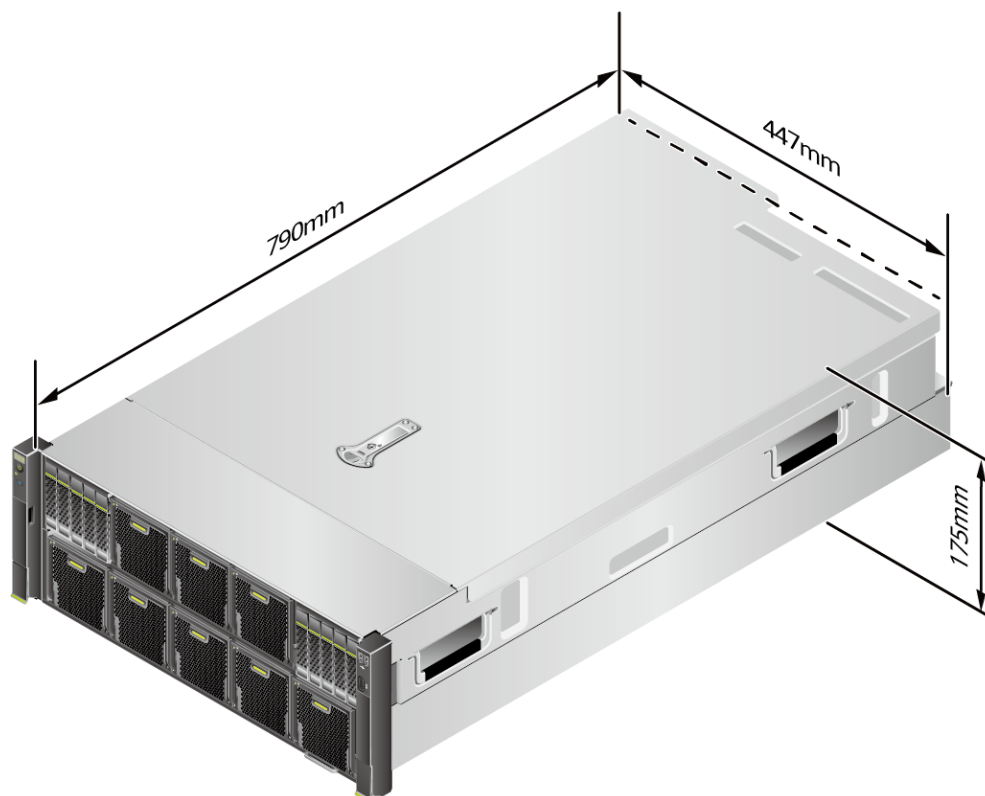
指标项	说明
颗粒污染物	- 符合数据中心清洁标准ISO 14644-1 Class 8 - 机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃 说明 建议聘请专业机构对机房的颗粒污染物进行监测。
噪声	在工作环境温度23℃，按照ISO 7779（ECMA-74）测试、ISO 9296（ECMA-109）宣称，A计权声功率LWAd（declared A-Weighted sound power levels）和A计权声压LpAm（declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels）如下： 运行时： - LWAd：7.47B - LpAm：74.7dBA 说明 实际运行噪声会因不同配置、不同负载以及环境温度等因素而不同。

5.3 物理规格

表 5-4 物理规格

指标项	说明
尺寸（高×宽×深）	175mm×447mm×790mm
安装尺寸要求	可安装在满足IEC 297标准的通用机柜中： - 宽19英寸 - 深1000mm及以上 滑道的安装要求如下： - L型滑道：只适用于华为机柜 - 可伸缩滑道：机柜前后方孔条的距离范围为543.5mm～848.5mm - 抱轨：机柜前后方孔条的距离范围为610mm～914mm
满配重量	- 净重：70kg - 包装材料重量：22.5kg
能耗	最大输出功耗：5.5kW 最大输入功耗：5.8kW 不同配置（含ErP标准的配置）的能耗参数不同，详细信息请参见 计算产品能耗计算器 。

图 5-1 物理尺寸示意图



5.4 电源规格

- 支持交流供电。
- 支持4个热插拔2600W电源模块，输出功率小于5.2kW支持2+2冗余，输出功率大于5.2kW支持3+1冗余。
- 支持4个最大输出功率为3200W的热插拔电源模块，支持2+2冗余。
 - 当输入电压在230V~264V AC时，最大输出功率为3200W；
 - 当输入电压在200V~230V AC或230V~300V DC时，最大输出功率为3000W。
- 同一台设备中的电源模块型号必须相同。
- 设备连接的外部电源空气开关电流规格推荐如下：
 - 交流电源：32A
- 供电电压
 - 200~240VAC
 - 240HVDC
- 电源模块提供短路保护，支持双火线输入的电源模块提供双极保险。
- 在110V的机房环境中，必须使用双火线的方式接入电源模块（每个火线需要配置一个空气开关），保障设备的供电。
- 详细的电源规格请参见[计算产品兼容性查询助手](#)。

6 软硬件兼容性

关于操作系统以及硬件的详细信息，请参见[计算产品兼容性查询助手](#)。

须知

如果使用非兼容的部件，可能造成设备异常，此故障不在技术支持和保修范围内。

7 系统管理

Atlas 800T A2 训练服务器集成了iBMC智能管理系统，iBMC智能管理系统是设备的远程管理系统。它兼容业界管理标准IPMI2.0规范，具有高可靠的硬件监测和管理功能。

iBMC智能管理系统的主要特性有：

- 支持键盘、鼠标、视频和文本控制台的重定向
- 支持远程虚拟媒体
- 支持智能平台管理接口（IPMI）
- 支持简单网络管理协议（SNMP）
- 支持通过Web浏览器登录

iBMC智能管理系统的主要规格如表7-1所示。

表 7-1 iBMC 智能管理系统规格

规格	描述
管理接口	支持多种管理接口，满足各种方式的系统集成，可与任何标准管理系统集成，支持的接口如下所示： • IPMI V2.0 • CLI • HTTPS • SNMP V3
故障检测	提供丰富的故障检测功能，精确定位硬件故障，可精确到FRU。
告警管理	支持告警管理及SNMP Trap、SMTP、syslog服务多种格式告警上报，保障设备7*24小时高可靠运行。
集成虚拟KVM	提供方便的远程维护手段，在系统故障时也无需现场操作。最大支持1920×1200分辨率。
集成虚拟媒体	支持将本地媒体设备或镜像、文件夹虚拟为远程设备的媒体设备，简化操作系统安装的复杂度。虚拟光驱最大支持8MB/s。
基于Web的用户界面	支持可视化的图像界面，可以通过简单的界面操作快速完成设置和查询任务。

规格	描述
屏幕快照和屏幕录像	无需登录即可查看屏幕快照，让定时巡检变得如此简单。
DNS/目录服务	支持域管理和目录服务，大大简化设备的管理网络和配置复杂度。
软件双镜像备份	当前运行的软件完全崩溃时，可以从备份镜像启动。
设备资产管理	智能的资产管理，让资产盘点不再困难。
IPv4/IPv6	支持IPv4/IPv6双栈功能，方便构建全IPv4/IPv6环境，不用再为IP地址枯竭而烦恼。

8 维保与保修

关于维保与保修的详细信息，请参见[维保与保修信息](#)。

9

通过的认证

序号	国家/地区	认证	标准
1	China	航空运输鉴定	IATA DGR 61st, 2020
2	Europe	CE	Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EMC: EN 55022:2010 CISPR 22:2008 EN 55024:2010 CISPR 24:2010 ETSI EN 300 386 V1.6.1:2012 ETSI ES 201 468 V1.3.1:2005 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 RoHS: EN IEC 63000:2018 REACH: Regulation (EC) No.1907/2006 (EU REACH) WEEE: 2012/19/EU (WEEE)
3	Japan	VCCI	VCCI 32-1
4	-	多国商检	参考产品认证证书

A 铭牌型号

认证型号	备注
A484-22	全球通用